



- 1.** Le livreur d'une fromagerie charge 133 fromages pesant chacun 2,34 kg et 129 autres pesant chacun 3,13 kg dans une voiture pouvant transporter 550 kg. Le véhicule est-il en surcharge?
Si oui, de combien? Si non, combien reste-t-il?

- 2.** On considère le programme de calcul :
 - Choisir un nombre.
 - Multiplier ce nombre par 0,7.
 - Multiplier le résultat par 27.
 - a.** Effectuer ce programme avec 8 et 2.
 - b.** Remplacer ce programme par un programme plus court. Expliquer.

- 3.** Dans une salle de cinéma, il y a 24 rangées de 14 fauteuils. Le prix d'une place pour une séance est de 9,50 €.
 - a.** Si toutes les places sont occupées, quelle est la somme d'argent récoltée?
 - b.** Pour une autre séance, 14 rangées sont pleines, le reste des rangées étant vides. Quelle est la recette pour cette séance?

- 4.** Dans une boulangerie, David achète 2 sandwiches à 3,97 € chacun. et 3 boissons à 1,41 € chacune. David a un billet de 50 €, combien va lui rendre le caissier?

- 5.** Le livreur d'une fromagerie charge 130 fromages pesant chacun 2,35 kg et 122 autres pesant chacun 3,14 kg dans une voiture pouvant transporter 550 kg. Le véhicule est-il en surcharge?
Si oui, de combien? Si non, combien reste-t-il?

- 6.** On considère le programme de calcul :
 - Choisir un nombre.
 - Multiplier ce nombre par 0,5.
 - Multiplier le résultat par 12.
 - a.** Effectuer ce programme avec 4 et 5.
 - b.** Remplacer ce programme par un programme plus court. Expliquer.

- 7.** Dans une salle de cinéma, il y a 34 rangées de 14 fauteuils. Le prix d'une place pour une séance est de 8,70 €.
 - a.** Si toutes les places sont occupées, quelle est la somme d'argent récoltée?
 - b.** Pour une autre séance, 12 rangées sont pleines, le reste des rangées étant vides. Quelle est la recette pour cette séance?

- 8.** Dans une boulangerie, Pablo achète 2 sandwiches à 3,67 € chacun. et 4 boissons à 1,91 € chacune. Pablo a un billet de 50 €, combien va lui rendre le caissier?

9. Le livreur d'une fromagerie charge 134 fromages pesant chacun 2,39 kg et 121 autres pesant chacun 3,17 kg dans une voiture pouvant transporter 550 kg. Le véhicule est-il en surcharge?
Si oui, de combien? Si non, combien reste-t-il?



EX

1

1. Première sorte de fromage : $133 \times 2,34 \text{ kg} = 311,22 \text{ kg}$.
Deuxième sorte de fromage : $129 \times 3,13 \text{ kg} = 403,77 \text{ kg}$.
Cela fait un total de $311,22 \text{ kg} + 403,77 \text{ kg} = 714,99 \text{ kg}$.
La surcharge est de : $714,99 \text{ kg} - 550 \text{ kg} = 164,99 \text{ kg}$.
2. a. Si le nombre est 8 :
 - $8 \times 0,7 = 5,6$;
 - $5,6 \times 27 = 151,2$.Si le nombre est 2 :
 - $2 \times 0,7 = 1,4$;
 - $1,4 \times 27 = 37,8$.b. Le programme de calcul se résume par cette expression :
« nombre de départ $\times 0,7 \times 27$ »
C'est une expression avec uniquement des multiplications, il n'y a pas priorité, elle se résume par : « nombre de départ $\times 18,9$ » car : $0,7 \times 27 = 18,9$.
Donc le programme peut être le suivant :
 - Choisir un nombre.
 - Multiplier ce nombre par 18,9.
3. a. $24 \times 14 = 336$
Il y a 336 places dans la salle.
 $336 \times 9,50 = 3\,192$
La somme d'argent perçue est 3 192 €.
b. $14 \times 14 = 196$
Il y a 196 places occupées dans la salle.
 $196 \times 9,5 = 1\,862$
La somme d'argent perçue est 1 862 €.
4. $2 \times 3,97 = 7,94$
Le prix des sandwiches est de 7,94 €.
 $3 \times 1,41 = 4,23$
Le prix des boissons est de 4,23 €.
 $4,23 + 7,94 = 12,17$
Le prix total à payer est 12,17 €.
 $50 - (4,23 + 7,94) = 37,83$
Le caissier va rendre la somme de 37,83 €.
5. Première sorte de fromage : $130 \times 2,35 \text{ kg} = 305,5 \text{ kg}$.
Deuxième sorte de fromage : $122 \times 3,14 \text{ kg} = 383,08 \text{ kg}$.
Cela fait un total de $305,5 \text{ kg} + 383,08 \text{ kg} = 688,58 \text{ kg}$.
La surcharge est de : $688,58 \text{ kg} - 550 \text{ kg} = 138,58 \text{ kg}$.
6. a. Si le nombre est 4 :
 - $4 \times 0,5 = 2$;
 - $2 \times 12 = 24$.Si le nombre est 5 :
 - $5 \times 0,5 = 2,5$;
 - $2,5 \times 12 = 30$.



b. Le programme de calcul se résume par cette expression :

« nombre de départ $\times 0,5 \times 12$ »

C'est une expression avec uniquement des multiplications, il n'y a pas priorité, elle se résume par : « nombre de départ $\times 6$ » car : $0,5 \times 12 = 6$.

Donc le programme peut être le suivant :

- Choisir un nombre.
- Multiplier ce nombre par 6.

7. a. $34 \times 14 = 476$

Il y a 476 places dans la salle.

$$476 \times 8,70 = 4\,141,20$$

La somme d'argent perçue est 4 141,20 €.

b. $12 \times 14 = 168$

Il y a 168 places occupées dans la salle.

$$168 \times 8,7 = 1\,461,6$$

La somme d'argent perçue est 1 461,60 €.

8. $2 \times 3,67 = 7,34$

Le prix des sandwichs est de 7,34 €.

$$4 \times 1,91 = 7,64$$

Le prix des boissons est de 7,64 €.

$$7,64 + 7,34 = 14,98$$

Le prix total à payer est 14,98 €.

$$50 - (7,64 + 7,34) = 35,02$$

Le caissier va rendre la somme de 35,02 €.

9. Première sorte de fromage : $134 \times 2,39 \text{ kg} = 320,26 \text{ kg}$.

Deuxième sorte de fromage : $121 \times 3,17 \text{ kg} = 383,57 \text{ kg}$.

Cela fait un total de $320,26 \text{ kg} + 383,57 \text{ kg} = 703,83 \text{ kg}$.

La surcharge est de : $703,83 \text{ kg} - 550 \text{ kg} = 153,83 \text{ kg}$.